



Proyecto

CE de Inteligencia Artificial y Big Data

Arcadia Insight Labs -RPG Recommender Engine

Rosa M.^a Llorente Mojica



Índice

Proyecto	
CE de Inteligencia Artificial y Big Data	0
RESUMEN EJECUTIVO	1
1. Contextualización empresarial	2
1.1. Denominación	2
1.2. Justificación de la idea del proyecto	4
1.3. Estudio de la competencia	6
1.4. Oportunidad de negocio	8
1.5. Obligaciones fiscales	14
1.6. Financiación, ayudas y subvenciones	16
2. Diseño del proyecto	19
2.1. Infraestructura e instalaciones necesarios	19
2.2. Recursos materiales y personales	19
2.3. Tecnologías y lenguajes a emplear	21
3. Desarrollo del Servicio/Producto.	25
4. Procedimientos y controles de calidad	27
5. Documentación	29
6. Anexos	30
7. Referencias bibliográficas	30



RESUMEN EJECUTIVO

Arcadia Insight Labs es una startup tecnológica orientada al desarrollo de soluciones avanzadas de recomendación en el sector de la distribución digital de videojuegos. El proyecto nace como respuesta a una problemática creciente dentro de la industria: la saturación de oferta y la limitada precisión de los sistemas tradicionales de recomendación, basados principalmente en historiales de compra y datos superficiales de consumo.

La propuesta introduce un modelo innovador denominado RPG Recommender Engine, un sistema de Inteligencia Artificial que combina gamificación, análisis conductual y modelos predictivos de Machine Learning para generar recomendaciones altamente personalizadas. A través de una experiencia narrativa interactiva de tipo RPG, el sistema analiza el comportamiento real del usuario en entornos de decisión con incertidumbre y azar, permitiendo construir un perfil lúdico basado en patrones conductuales y no únicamente en preferencias declaradas.

La oportunidad de negocio se sustenta en el crecimiento sostenido del mercado global de los videojuegos y en la necesidad de mejorar la conversión, la fidelización y la satisfacción del usuario dentro de plataformas digitales. Al ofrecer recomendaciones más precisas y alineadas con el estilo real de juego, la propuesta contribuye a reducir devoluciones, abandono prematuro y compras impulsivas no satisfactorias, generando valor tanto para la empresa como para el usuario final.

Desde el punto de vista técnico y económico, el proyecto es viable gracias al uso de infraestructura cloud escalable, lo que permite optimizar costes iniciales y facilitar una expansión progresiva. Asimismo, su modelo completamente digital reduce barreras logísticas y favorece la internacionalización.

En definitiva, Arcadia Insight Labs propone una evolución en los sistemas de recomendación del sector gaming, trasladando el enfoque desde el análisis histórico de consumo hacia la comprensión profunda del comportamiento del jugador, generando una ventaja competitiva basada en precisión, personalización e innovación tecnológica.



1. Contextualización empresarial

1.1. Denominación

El presente proyecto se desarrolla bajo la empresa ficticia Arcadia Insight Labs, concebida como una plataforma digital de nueva generación especializada en la distribución inteligente y el análisis avanzado de videojuegos. La compañía surge como respuesta a una problemática creciente dentro de la industria: la saturación de oferta y la limitada precisión de los sistemas de recomendación tradicionales. En un mercado donde miles de títulos compiten por la atención del usuario, los métodos convencionales —basados únicamente en historiales de compra, valoraciones o categorías generales— resultan insuficientes para comprender la complejidad del comportamiento real del jugador.

Arcadia Insight Labs integra tecnologías de Inteligencia Artificial, aprendizaje automático y análisis masivo de datos (Big Data) con el propósito de transformar la forma en que los jugadores descubren nuevos videojuegos. La plataforma no se limita a analizar qué consume el usuario, sino que busca comprender cómo toma decisiones, qué tipo de experiencias lo motivan y cuáles son los patrones psicológicos que influyen en su estilo de juego. De esta manera, el enfoque se desplaza desde un modelo descriptivo hacia un modelo conductual y predictivo.

El producto central del proyecto, denominado Arcadia Insight – RPG Recommender Engine, representa la materialización práctica de esta visión. Se trata de una IA interactiva diseñada bajo la estructura de una experiencia narrativa de rol (RPG), que funciona simultáneamente como sistema de entretenimiento y como herramienta de análisis conductual encubierto. En lugar de presentar formularios tradicionales o encuestas explícitas, el sistema invita al usuario a participar en una aventura gamificada donde cada elección tiene consecuencias dentro de la historia.

La experiencia se construye a través de escenarios dinámicos, ramificaciones narrativas y mecánicas probabilísticas —como tiradas de dados o eventos aleatorios— que simulan las dinámicas clásicas de los juegos de rol. Estas mecánicas no solo enriquecen la inmersión del usuario, sino que también permiten medir variables psicológicas de forma indirecta:



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

tolerancia al riesgo, impulsividad frente a planificación estratégica, preferencia por recompensas inmediatas o a largo plazo, inclinación hacia el liderazgo, cooperación o competencia, entre otras.

Cada decisión tomada dentro de la narrativa alimenta un sistema de análisis que procesa patrones conductuales en tiempo real. El motor inteligente identifica tendencias en la resolución de conflictos, en la gestión de recursos, en la toma de riesgos calculados o impulsivos, y en la manera en que el usuario prioriza objetivos narrativos frente a mecánicas de optimización. Además, evalúa preferencias relacionadas con ambientaciones (fantasía, ciencia ficción, realismo), estructuras narrativas (lineales o abiertas), tipos de progreso (basado en habilidades, exploración o narrativa) y dinámicas sociales (multijugador cooperativo o competitivo).

A partir de este conjunto de datos, el sistema construye un perfil lúdico integral que va más allá de la segmentación demográfica tradicional. El resultado es un modelo predictivo capaz de generar recomendaciones altamente personalizadas, fundamentadas no solo en el historial previo del usuario, sino en su comportamiento interactivo real. Esto permite una mayor precisión en la sugerencia de videojuegos, incrementando la probabilidad de satisfacción, fidelización y descubrimiento de títulos afines que podrían pasar desapercibidos en un sistema convencional.

En términos estratégicos, Arcadia Insight – RPG Recommender Engine se posiciona como una solución innovadora dentro del ecosistema digital del entretenimiento interactivo. Combina análisis de datos, diseño narrativo y gamificación en una única experiencia integrada, demostrando cómo la Inteligencia Artificial puede aplicarse no solo para optimizar procesos, sino también para enriquecer la experiencia del usuario.

En definitiva, el proyecto propone una evolución en los sistemas de recomendación de videojuegos: un modelo centrado en el comportamiento, la experiencia y la psicología del jugador, capaz de ofrecer recomendaciones más precisas, dinámicas y adaptativas, transformando la manera en que los usuarios descubren y se relacionan con el mundo del gaming.



Desde el punto de vista jurídico, Arcadia Insight Labs se constituiría como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.), forma societaria regulada por la legislación mercantil española y especialmente adecuada para startups tecnológicas y proyectos digitales con proyección de crecimiento.

La elección de esta forma jurídica responde a diversos factores estratégicos. En primer lugar, permite la limitación de la responsabilidad de los socios al capital aportado, protegiendo su patrimonio personal frente a posibles riesgos empresariales. En segundo lugar, ofrece flexibilidad en la gestión y en la estructura organizativa, facilitando la adaptación del modelo de negocio a distintas fases de desarrollo. Asimismo, resulta idónea para la futura incorporación de nuevos socios o inversores, favoreciendo la escalabilidad del proyecto.

Al tratarse de una sociedad mercantil con personalidad jurídica propia, la empresa estaría sujeta al Impuesto sobre Sociedades, tributo que grava los beneficios obtenidos por las entidades jurídicas. Esta circunstancia la diferencia del empresario individual, que tributaría a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

1.2. Justificación de la idea del proyecto

El sector de la distribución digital de videojuegos ha experimentado un crecimiento exponencial durante la última década, impulsado por plataformas consolidadas como Steam, Epic Games —empresa propietaria de Fortnite— y Riot Games, desarrolladora de League of Legends. Estas compañías han revolucionado la forma en que los usuarios acceden, compran y consumen videojuegos, consolidando ecosistemas digitales altamente competitivos y con millones de jugadores activos a nivel mundial.

Sin embargo, a pesar de su sofisticación tecnológica, los sistemas de recomendación implementados por estas plataformas se basan principalmente en variables superficiales como el historial de compras, los géneros seleccionados, el tiempo de juego acumulado o la popularidad y tendencias del mercado. Si bien estos indicadores permiten generar sugerencias relativamente acertadas, no profundizan en la dimensión conductual del jugador ni en los factores psicológicos que determinan su experiencia real de juego.



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Entre las principales limitaciones de estos modelos destacan la ausencia de análisis del comportamiento decisional auténtico, la falta de evaluación de variables psicológicas implícitas y la incapacidad para diferenciar entre compras motivadas por tendencias sociales y aquellas fundamentadas en una afinidad genuina. Asimismo, estos sistemas no logran reducir de manera eficaz el abandono prematuro de títulos, ya que no comprenden las verdaderas expectativas, tolerancia a la frustración o estilo estratégico del usuario antes de recomendar un producto.

El presente proyecto surge precisamente ante la necesidad de superar estos modelos tradicionales mediante un enfoque innovador que integra gamificación, análisis conductual avanzado, modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial y sistemas de perfilado dinámico. En lugar de analizar únicamente datos históricos de consumo, la propuesta se centra en el comportamiento activo del usuario dentro de una experiencia interactiva diseñada para revelar patrones decisionales auténticos.

Desde el punto de vista académico y profesional, el desarrollo de Arcadia Insight – RPG Recommender Engine permite aplicar de manera práctica conocimientos en Machine Learning, análisis de datos, diseño de modelos de recomendación, arquitectura de sistemas inteligentes y tratamiento de grandes volúmenes de información (Big Data). El proyecto no solo representa una innovación conceptual, sino también una integración técnica multidisciplinaria que combina ciencia de datos, psicología conductual y diseño narrativo interactivo.

Además, la propuesta responde a una tendencia clara del mercado digital actual: la personalización avanzada de la experiencia del usuario. En un entorno donde la competencia se centra cada vez más en la retención y la satisfacción, comprender el comportamiento real del jugador se convierte en un factor diferencial estratégico. Bajo esta filosofía, Arcadia Insight Labs enmarca su propuesta con una premisa clara y distintiva:

“No analizamos lo que el jugador dice que le gusta; analizamos cómo actúa bajo presión y azar.”



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Esta declaración sintetiza el núcleo del proyecto: trasladar el análisis desde la preferencia declarativa hacia la conducta observable, generando recomendaciones más precisas, auténticas y alineadas con la verdadera identidad lúdica del usuario.

Tras analizar el mercado actual, se observa que las empresas del sector demandan principalmente soluciones para aumentar la retención de usuarios mediante la entrega inmediata de contenido relevante, así como herramientas de personalización capaces de interpretar el comportamiento del jugador y evitar la “parálisis por elección”. Asimismo, buscan optimizar sus estrategias de marketing mediante la identificación de clústeres de usuarios que permitan campañas más precisas y un mayor retorno de inversión (ROI), junto con la automatización del análisis de grandes volúmenes de datos a través de modelos de inteligencia artificial que operen en tiempo real.

1.3. Estudio de la competencia

Clasificación del sector

Dentro del sector de la distribución digital de videojuegos es posible identificar distintos tipos de actores en función de su modelo de negocio y del grado de sofisticación tecnológica aplicado a la personalización.

1. Plataformas de distribución digital (competencia directa)

Entre los principales competidores directos se encuentran Steam, Epic Games Store, GOG y Riot Games.

Estas empresas operan como ecosistemas digitales consolidados que concentran millones de usuarios y desarrolladores. Se caracterizan por poseer una estructura organizativa altamente tecnológica, con departamentos especializados en desarrollo de software, análisis de datos, marketing digital, experiencia de usuario y atención al cliente.

Su modelo de negocio se basa principalmente en comisiones por venta de videojuegos dentro de la plataforma, acuerdos de exclusividad, microtransacciones y servicios adicionales. Aunque incorporan sistemas de recomendación, estos suelen estar fundamentados en patrones de consumo históricos, tendencias de mercado y comportamiento agregado de usuarios.



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

2. Plataformas con sistemas avanzados de recomendación basados en IA (competencia indirecta)

En el ámbito de la personalización algorítmica destacan compañías como Netflix y Amazon, consideradas referentes en el desarrollo de modelos predictivos de consumo basados en Inteligencia Artificial.

Si bien no tienen como actividad principal la venta de videojuegos, estas empresas marcan el estándar en cuanto a sofisticación en sistemas de recomendación, análisis de comportamiento del usuario y personalización masiva. Su influencia tecnológica establece las expectativas del consumidor moderno respecto a experiencias digitales adaptativas y altamente individualizadas.

Al igual que las plataformas de distribución digital, estas organizaciones cuentan con departamentos altamente especializados en ciencia de datos, ingeniería de Machine Learning, arquitectura cloud y análisis de comportamiento del consumidor. Su modelo organizativo combina estructuras jerárquicas con equipos multidisciplinarios ágiles, donde analistas de datos, ingenieros y responsables de producto trabajan de forma integrada para mejorar continuamente la precisión de los algoritmos y la experiencia del usuario.

Diferenciación competitiva

La mayoría de las plataformas actuales emplean metodologías tradicionales como el filtrado colaborativo, los sistemas basados en popularidad y los algoritmos de similitud entre usuarios. Estos enfoques funcionan mediante la comparación de comportamientos históricos entre perfiles similares, lo que permite generar recomendaciones estadísticas eficientes, pero no necesariamente profundas en términos psicológicos o conductuales.

Frente a este escenario, Arcadia Insight Labs introduce un modelo híbrido innovador que combina análisis conductual en tiempo real, perfilado psicológico implícito y recolección de datos no declarativos mediante un sistema de gamificación interactiva. En lugar de basarse únicamente en lo que el usuario compra o visualiza, el sistema analiza cómo toma decisiones en entornos narrativos con presión, incertidumbre y azar.



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

La gamificación no actúa únicamente como elemento de entretenimiento, sino como herramienta estratégica de captación de datos cualitativos y conductuales. Cada elección realizada dentro del entorno RPG aporta información relevante sobre tolerancia al riesgo, planificación estratégica, impulsividad, preferencias narrativas y estilo de juego.

Este enfoque permite reducir significativamente problemas comunes en el sector, tales como:

- Compras impulsivas no alineadas con los verdaderos intereses del usuario.
- Solicitudes de devolución por insatisfacción.
- Frustración derivada de recomendaciones poco precisas.
- Abandono prematuro de la plataforma.

En consecuencia, Arcadia Insight Labs no compite únicamente en el ámbito de la distribución digital, sino en el terreno de la inteligencia aplicada al comportamiento del jugador, posicionándose como una propuesta diferenciada dentro de un mercado altamente competitivo y en constante evolución.

1.4. Oportunidad de negocio

El mercado global de los videojuegos supera actualmente los 180.000 millones de dólares anuales, consolidándose como una de las industrias de entretenimiento más rentables del mundo, incluso por encima del cine y la música combinados. Este crecimiento sostenido ha sido impulsado por diversos factores estructurales, entre los que destacan la digitalización casi total de la distribución, la expansión del gaming en dispositivos móviles y PC, y el incremento del consumo online a nivel global. Asimismo, la mejora en la conectividad, los modelos free-to-play y la integración de servicios en la nube han contribuido a ampliar el alcance del mercado hacia nuevos perfiles de usuarios.

No obstante, este crecimiento también ha generado desafíos significativos dentro del sector. Uno de los principales problemas es la saturación de catálogo, ya que las plataformas digitales alojan miles de títulos activos, dificultando la visibilidad de nuevos lanzamientos y complicando la toma de decisiones del consumidor. Esta sobreoferta provoca el fenómeno conocido como “parálisis por exceso de opciones”, donde el usuario retrasa o incluso abandona la decisión de compra ante la gran cantidad de alternativas disponibles.



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

A esta situación se añade que muchas adquisiciones se realizan en función de tendencias, campañas de marketing o influencia social, en lugar de basarse en una afinidad real con el estilo de juego del usuario. Como consecuencia, se produce una elevada tasa de abandono en juegos recién adquiridos, generando insatisfacción, devoluciones y una pérdida progresiva de confianza en los sistemas de recomendación tradicionales.

En este contexto, Arcadia Insight Labs representa una oportunidad de negocio clara al proponer un sistema de recomendación basado en el análisis del comportamiento real del usuario. Mediante la integración de técnicas de Inteligencia Artificial y modelos predictivos, la solución permite mejorar significativamente la conversión de compra, al ofrecer recomendaciones fundamentadas en patrones conductuales y no únicamente en datos históricos superficiales.

Además, el modelo contribuye a reducir la probabilidad de devoluciones, al alinear las sugerencias con el perfil psicológico y lúdico del jugador. Esto impacta directamente en la rentabilidad de las plataformas cliente y en la satisfacción del usuario final. Al ofrecer experiencias más ajustadas a sus preferencias reales, se incrementa también el tiempo de permanencia en la plataforma y se fortalece la fidelización, generando relaciones a largo plazo.

Desde una perspectiva estratégica, la propuesta permite diferenciarse claramente frente a la competencia. En un mercado donde la mayoría de los actores compiten en precio, exclusividades o volumen de catálogo, Arcadia Insight Labs se posiciona en torno a la precisión, la personalización y la comprensión profunda del comportamiento del jugador.

En cuanto al modelo de negocio, el proyecto se basa en un enfoque B2B (Business to Business), ofreciendo su tecnología a empresas del sector gaming, como plataformas de distribución digital, tiendas online especializadas y marketplaces. Las principales fuentes de ingresos incluyen licencias de uso del sistema de recomendación, integración del motor mediante API, servicios de análisis de datos de comportamiento y consultoría personalizada para clientes.

Desde el punto de vista económico, el desarrollo del proyecto requiere una inversión inicial aproximada de 178.000 €, destinada principalmente al desarrollo del software, la

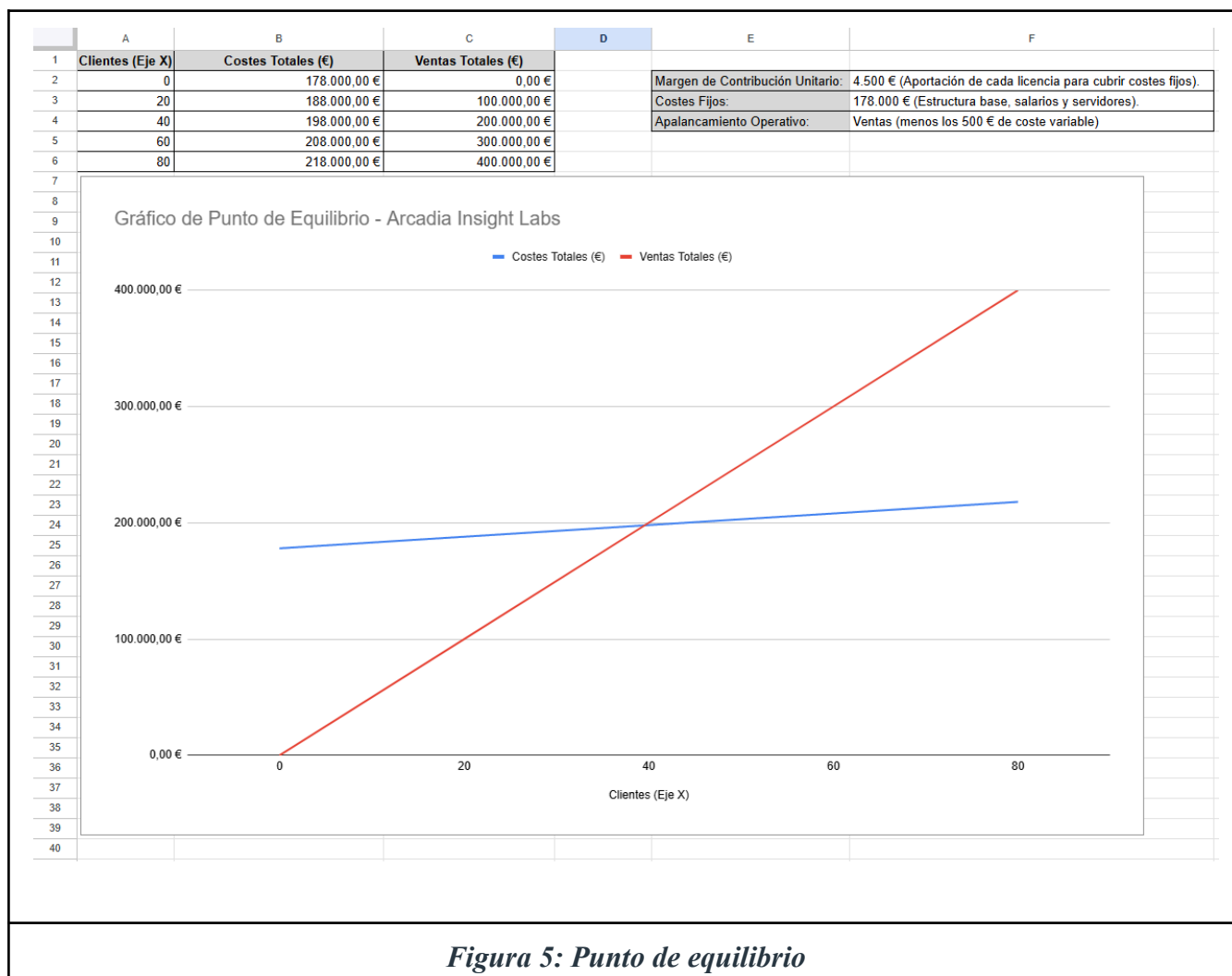


PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

infraestructura cloud, los recursos humanos especializados y las herramientas tecnológicas necesarias. La estructura de costes se distribuye en tres grandes bloques: infraestructura y equipamiento, herramientas y software, y recursos humanos, siendo este último el componente de mayor peso, en línea con la naturaleza de las startups tecnológicas.

Para determinar la viabilidad operativa del proyecto tras la inversión inicial de 178.000 €, se ha calculado el punto de equilibrio (break-even point). Considerando un modelo de negocio B2B con un precio de venta promedio por licencia anual de 5.000 € y unos costes variables de mantenimiento y soporte de 500 € por cliente, la aplicación de la fórmula $\text{Punto de Equilibrio} = CF / (P - CV)$ arroja un resultado de 39,5. En consecuencia, Arcadia Insight Labs alcanzará su umbral de rentabilidad al captar 40 clientes, momento a partir del cual el sistema comenzará a generar beneficios netos.





PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

A partir del cliente 40, el 90% de cada nueva venta se convierte en beneficio neto directo, debido a la baja incidencia de los costes variables en el modelo de software.

La distribución de costes del proyecto se estructura en tres grandes bloques: infraestructura y equipamiento, software y herramientas, y recursos humanos. Esta organización permite identificar de forma clara el peso de cada área dentro del presupuesto total y facilita el análisis de la viabilidad económica del proyecto.

A continuación, se presenta el desglose detallado de costes:

Equipamiento físico

Dado que se trata de una startup tecnológica con modelo híbrido/remoto, los costes de infraestructura física se optimizan al máximo.

<i>Concepto</i>	<i>Coste anual estimado (€)</i>
Alquiler de oficina (espacio reducido / coworking)	6.000 €
Muebles de oficina	2.000 €
Suministros (electricidad, internet, agua)	2.400 €
Equipamiento informático (portátiles, periféricos, cables)	6.000 €
Mobiliario y material de oficina	1.000 €
Servicios cloud (servidores, almacenamiento, IA)	12.000 €



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Total equipamiento físico: 29.400 €

Equipamiento lógico

Incluye todas las herramientas digitales necesarias para el desarrollo, entrenamiento de modelos y gestión del proyecto.

<i>Concepto</i>	<i>Coste anual estimado (€)</i>
Software de desarrollo (IDE, repositorios, etc.)	1.500 €
Licencias (bases de datos, APIs, herramientas IA)	2.500 €
Cursos formativos (IA, cloud, ciberseguridad)	2.000 €
Herramientas (gestión de proyectos, analítica, diseño UX/UI)	2.000 €

Total equipamiento lógico: 8.000 €



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Recursos personales

Para una fase inicial, se plantea una estructura optimizada y multidisciplinar, donde algunos perfiles asumen varias funciones.

<i>Departamento</i>	<i>Puesto</i>	<i>Nº trabajadores</i>	<i>Salario bruto anual (€)</i>
Dirección	Director del proyecto	1	30.000 €
Inteligencia Artificial	Científico de datos	1	35.000 €
Desarrollo	Desarrollador Full Stack	2	25.000 €
Marketing	Especialista en marketing digital	1	25.000 €
Administración / Soporte	Responsable administrativo y soporte	1	20.000 €

Total trabajadores: 6

Incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social (aproximadamente un 30% adicional sobre el salario bruto):

Coste salarial base: 160.000 €

Cotizaciones (≈30%): 48.000 €



En consecuencia, el proyecto resulta viable tanto desde el punto de vista tecnológico como económico. Su naturaleza digital permite minimizar los costes operativos al eliminar la necesidad de producción y logística física, al tiempo que facilita una rápida internacionalización. Asimismo, el uso de infraestructura cloud escalable posibilita ajustar los recursos computacionales en función de la demanda, evitando grandes inversiones iniciales en hardware y optimizando la eficiencia del sistema.

De este modo, Arcadia Insight Labs se posiciona como una solución innovadora dentro del sector gaming, capaz de generar valor mediante la personalización avanzada y el análisis inteligente del comportamiento del usuario, combinando sostenibilidad económica con un alto potencial de crecimiento y escalabilidad.

1.5. Obligaciones fiscales

Arcadia Insight Labs, constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.), deberá ajustarse al marco jurídico, fiscal y laboral vigente en España, garantizando el cumplimiento normativo en todas sus áreas de actividad. Al tratarse de una empresa tecnológica orientada a servicios digitales y tratamiento de datos, su regulación abarcaría distintos ámbitos legales.

Obligaciones fiscales

Desde el punto de vista tributario, al tratarse de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.), la empresa estará sujeta al Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios obtenidos por las personas jurídicas. Asimismo, al prestar servicios digitales, debería aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente, declarando y liquidando este impuesto conforme a la normativa fiscal española y, en su caso, europea si operara en otros Estados miembros.

Además, sería obligatorio presentar las declaraciones trimestrales y anuales pertinentes ante la Agencia Tributaria, incluyendo modelos relacionados con IVA, retenciones e Impuesto sobre Sociedades. En caso de contar con empleados o profesionales externos, la empresa deberá practicar e ingresar las correspondientes retenciones del IRPF, actuando como sujeto retenedor ante la Agencia Tributaria.



Obligaciones laborales

En el ámbito laboral, la empresa tendría que dar de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social y cumplir con las cotizaciones correspondientes. Los contratos

laborales deberían ajustarse a la normativa vigente, respetando las modalidades contractuales establecidas por la legislación española.

El funcionamiento interno de la empresa estaría regulado por el Estatuto de los Trabajadores, que establece los derechos y deberes básicos tanto de empleados como de empleadores, incluyendo jornada laboral, descansos, salario, vacaciones y condiciones de despido. También sería necesario cumplir con la normativa en materia de igualdad, prevención del acoso y registro horario.

Protección de datos

Dado que el sistema desarrollado por Arcadia Insight Labs recopila información conductual y genera perfiles de usuario mediante análisis de decisiones, la protección de datos constituye uno de los pilares legales más relevantes del proyecto.

La empresa debería cumplir estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), normativa europea que regula el tratamiento de datos personales, así como con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), que adapta el reglamento al ordenamiento jurídico español.

Esto implicaría:

- Obtener el consentimiento informado, explícito y verificable del usuario.
- Informar claramente sobre la finalidad del tratamiento de datos.
- Garantizar el derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad.
- Aplicar medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas.

Realizar, en su caso, evaluaciones de impacto en protección de datos (EIPD), dado el carácter conductual y potencialmente sensible del perfilado.



Prevención de riesgos laborales

En relación con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, la empresa debería cumplir con la legislación española en materia de prevención de riesgos laborales. Aunque se trate de una empresa tecnológica con actividad principalmente de oficina o teletrabajo, sería obligatorio realizar evaluaciones de riesgos ergonómicos (postura, uso prolongado de pantallas, fatiga visual) y psicosociales (estrés, carga mental, presión por objetivos).

Asimismo, se deberían implementar planes de prevención, formación en riesgos laborales y protocolos de actuación ante posibles incidencias, garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable para el personal técnico y administrativo.

Autorizaciones y Requisitos Legales

El desarrollo de este proyecto no requiere de licencias administrativas especiales fuera de las competencias de una empresa de servicios tecnológicos. No obstante, se garantiza el cumplimiento estricto del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), al tratar datos de comportamiento de usuarios que, aunque anonimizados para el modelo de IA, requieren de protocolos de seguridad en su custodia y procesamiento.

En conjunto, el cumplimiento de estas obligaciones no solo garantiza la legalidad del proyecto, sino que refuerza su credibilidad, sostenibilidad y responsabilidad social, aspectos especialmente relevantes en una empresa que basa su modelo de negocio en el análisis inteligente de datos y la confianza del usuario.

1.6. Financiación, ayudas y subvenciones

Necesidades de financiación inicial

Para la puesta en marcha de Arcadia Insight Labs sería necesaria una inversión inicial destinada a cubrir distintos ámbitos estratégicos del proyecto. En primer lugar, el desarrollo del software constituye el núcleo de la inversión, ya que implica la programación del motor



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

narrativo, los algoritmos de análisis conductual, los modelos de Machine Learning y la arquitectura del sistema de recomendación.

En segundo lugar, se requiere infraestructura cloud escalable, esencial para almacenar datos, procesar modelos predictivos y garantizar disponibilidad y seguridad del servicio. A esto se suman los costes de personal técnico especializado (desarrolladores, científicos de datos, ingenieros de IA, diseñadores UX/UI), así como la adquisición de licencias de software, herramientas de desarrollo, servicios de ciberseguridad y posibles APIs externas.

Fuentes posibles de financiación

La viabilidad del proyecto puede apoyarse en diversas fuentes de financiación, combinando recursos propios y externos para reducir el riesgo financiero inicial:

- Capital propio: inversión inicial aportada por los socios fundadores, que demuestra compromiso y facilita el acceso a financiación externa.
- Préstamos ICO: líneas de financiación promovidas por el Instituto de Crédito Oficial, orientadas a apoyar a pymes (pequeñas y medianas empresas) y emprendedores mediante condiciones favorables de financiación.
- Inversores privados (Business Angels): aportan capital a cambio de participación accionarial, además de experiencia estratégica y red de contactos en el sector tecnológico.
- Fondos europeos Next Generation EU: programa impulsado por la Unión Europea para fomentar la recuperación económica y la transformación digital. España canaliza parte de estos fondos hacia proyectos tecnológicos e innovadores.
- Subvenciones para proyectos de innovación tecnológica: ayudas públicas destinadas a empresas que desarrollan soluciones basadas en I+D+i.
- Ayudas específicas para startups tecnológicas y proyectos de Inteligencia Artificial, ofrecidas tanto a nivel estatal como autonómico.
- Préstamos de terceros (familiares y amigos): fórmula habitual en fases iniciales que permite obtener liquidez sin recurrir inmediatamente a financiación bancaria tradicional.

Programas de apoyo existentes en España



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

En España existen diversos programas públicos orientados a impulsar sectores estratégicos como el tecnológico y el digital:

1. Digitalización

Iniciativas como el Programa Kit Digital, promovido por el Gobierno de España, ofrecen ayudas económicas a pymes (pequeñas y medianas empresas) y autónomos para implantar soluciones digitales. Estas subvenciones pueden cubrir herramientas tecnológicas, desarrollo de plataformas y mejoras en ciberseguridad.

2. Inteligencia Artificial

El Gobierno ha impulsado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que fomenta el desarrollo de proyectos basados en IA mediante financiación pública, incentivos fiscales y programas de investigación. Estas ayudas buscan posicionar a España como referente europeo en tecnologías inteligentes.

3. Transformación tecnológica

A través de fondos europeos y programas gestionados por entidades como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), se financian proyectos de I+D empresarial, prototipos tecnológicos y escalado de soluciones innovadoras.

4. Emprendimiento innovador

La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) ofrece préstamos participativos dirigidos a startups con alto potencial de crecimiento, sin necesidad de avales personales, facilitando el acceso a financiación en fases tempranas.

En conjunto, la existencia de múltiples líneas de apoyo público y privado incrementa notablemente la viabilidad económica del proyecto. La combinación de financiación propia, ayudas institucionales y programas europeos reduce el riesgo financiero inicial y favorece un crecimiento sostenible, especialmente en sectores estratégicos como la Inteligencia Artificial y la transformación digital.



2. Diseño del proyecto

2.1. Infraestructura e instalaciones necesarios

Para el desarrollo del proyecto Arcadia Insight – RPG Recommender Engine se utilizará una infraestructura tecnológica basada en servicios cloud, orientada a garantizar la escalabilidad, disponibilidad y flexibilidad del sistema.

El proyecto no requiere una infraestructura física compleja, ya que su funcionamiento se apoya principalmente en entornos digitales y herramientas de computación en la nube.

La arquitectura tecnológica estará compuesta por los siguientes elementos:

- Servicios cloud para almacenamiento, procesamiento y despliegue de la aplicación
- Servidores virtuales para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial
- Bases de datos para la gestión y almacenamiento de información de usuarios
- APIs para la comunicación e integración con plataformas externas
- Herramientas de desarrollo, testing y despliegue continuo (CI/CD)
- Sistemas de ciberseguridad y protección de datos

El entorno de trabajo será híbrido, combinando teletrabajo con el uso puntual de espacios de coworking para reuniones de coordinación y seguimiento del proyecto.

La arquitectura del sistema se organizará en módulos independientes (frontend, backend, motor de recomendación y base de datos), lo que facilitará el mantenimiento, la escalabilidad y la evolución del producto.

2.2. Recursos materiales y personales

El desarrollo del proyecto Arcadia Insight – RPG Recommender Engine requiere una combinación de recursos materiales, herramientas digitales y perfiles profesionales especializados que permitan garantizar el correcto funcionamiento del sistema y su evolución tecnológica. Los recursos económicos del proyecto se distribuyen en tres grandes bloques: equipamiento físico, equipamiento lógico y recursos humanos.

Equipamiento físico



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Aunque el proyecto se desarrolla principalmente en un entorno digital y bajo un modelo híbrido/remoto, se requiere un conjunto básico de recursos físicos para el trabajo del equipo. Estos elementos están orientados a facilitar la productividad, la comunicación y el desarrollo del software.

Entre los principales recursos físicos se incluyen espacios de trabajo flexibles como oficinas compartidas o coworking para reuniones puntuales, equipamiento informático como ordenadores portátiles de alto rendimiento, periféricos y dispositivos de apoyo, así como elementos básicos de oficina.

Asimismo, se contempla el uso de infraestructura cloud para el alojamiento del sistema, el procesamiento de datos y el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial, garantizando escalabilidad y disponibilidad del servicio.

Equipamiento lógico

El proyecto requiere el uso de diversas herramientas de software especializadas en desarrollo, análisis de datos e Inteligencia Artificial.

Entre las principales herramientas destacan entornos de desarrollo (IDE), sistemas de control de versiones y repositorios de código, así como frameworks y librerías de machine learning para el desarrollo del motor de recomendación.

También se utilizan herramientas de gestión de proyectos, análisis de datos y diseño de interfaces, que permiten optimizar el flujo de trabajo, mejorar la organización del equipo y garantizar una experiencia de usuario adecuada.

Además, se contempla el uso de servicios en la nube para bases de datos, APIs externas y sistemas de despliegue continuo, fundamentales para la escalabilidad del sistema.

Recursos personales

El equipo del proyecto está formado por un conjunto reducido pero multidisciplinar de profesionales, con el objetivo de optimizar recursos y favorecer la colaboración entre áreas.

La estructura organizativa se compone de los siguientes perfiles:



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

- Un director de proyecto, encargado de la gestión general, planificación estratégica y coordinación del equipo.
- Un científico de datos, responsable del diseño, entrenamiento y optimización de los modelos de Inteligencia Artificial.
- Dos desarrolladores full stack, encargados del desarrollo del frontend y backend del sistema, así como de la integración de APIs y funcionalidades.
- Un especialista en marketing digital, responsable de la estrategia de posicionamiento, comunicación y captación de clientes.
- Un responsable administrativo y de soporte técnico, encargado de la gestión operativa, documentación y asistencia interna.
- En total, el equipo está compuesto por seis profesionales, lo que permite mantener una estructura eficiente, flexible y adaptada a las necesidades iniciales del proyecto.

2.3. Tecnologías y lenguajes a emplear

El desarrollo del sistema Arcadia Insight – RPG Recommender Engine requiere la integración de múltiples tecnologías relacionadas con el desarrollo de software, el análisis de datos y la inteligencia artificial. La elección del stack tecnológico se ha realizado en base a criterios de escalabilidad, rendimiento, compatibilidad y facilidad de integración.

Lenguajes de programación

Los lenguajes principales utilizados en el proyecto serán:

- Python: lenguaje principal del sistema, empleado para el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, modelos de machine learning y análisis de datos. Su amplio ecosistema lo convierte en el estándar en proyectos de IA.
- JavaScript: utilizado para el desarrollo de la lógica del lado del cliente y la creación de interfaces interactivas.
- HTML5: empleado para la estructura de la aplicación web, garantizando accesibilidad y compatibilidad multiplataforma.
- CSS3: encargado del diseño visual y la experiencia de usuario (UI/UX).
- SQL: utilizado para la gestión de bases de datos relacionales y el almacenamiento estructurado de la información.



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Python será el núcleo del sistema, debido a su versatilidad y a la disponibilidad de librerías especializadas en ciencia de datos, aprendizaje automático y procesamiento de información.

Frameworks y bibliotecas

Para el desarrollo del sistema se emplearán herramientas especializadas que facilitan la implementación de modelos inteligentes y aplicaciones escalables:

Machine Learning y análisis de datos:

- TensorFlow / PyTorch: desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
- Scikit-learn: implementación de algoritmos de recomendación y modelos predictivos.
- Pandas y NumPy: manipulación, limpieza y procesamiento eficiente de datos.

Backend y APIs:

- FastAPI o Flask: desarrollo de APIs REST para la comunicación entre el sistema y clientes externos.
- Unicorn / Gunicorn: servidores para despliegue de aplicaciones backend.

Frontend:

- React.js (opcional pero recomendable): para la construcción de interfaces dinámicas y escalables.
- Librerías de diseño (Bootstrap o Tailwind CSS) para mejorar la experiencia visual.

Bases de datos y almacenamiento

El sistema requerirá gestionar grandes volúmenes de datos relacionados con el comportamiento del usuario:

- Bases de datos relacionales (SQL): como PostgreSQL o MySQL, para datos estructurados.
- Bases de datos NoSQL (opcional): como MongoDB, para almacenamiento flexible de eventos y datos no estructurados.



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

- Sistemas de almacenamiento en la nube: para datos masivos y backups.

Infraestructura tecnológica

La plataforma se desplegará utilizando servicios cloud que permitan escalar el sistema en función de la demanda.

Entre las principales opciones destacan: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure.

Estas plataformas ofrecen servicios clave como: Almacenamiento de datos (S3, Cloud Storage), procesamiento distribuido, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, despliegue de aplicaciones web y balanceo de carga y escalabilidad automática.

El uso de infraestructura cloud permite reducir la inversión inicial en hardware, mejorar la disponibilidad del sistema y facilitar su crecimiento progresivo.

Arquitectura del sistema

El sistema se basará en una arquitectura modular orientada a servicios (microservicios o arquitectura basada en APIs), compuesta por:

- Frontend (interfaz de usuario)
- Backend (lógica del sistema)
- Motor de recomendación (IA)
- Base de datos
- API de integración externa

Esta arquitectura permite una mayor flexibilidad, facilitando la integración con plataformas externas (modelo B2B) y el mantenimiento del sistema.

DevOps y despliegue

Para garantizar un desarrollo eficiente y continuo se utilizarán herramientas de integración y despliegue continuo (CI/CD):

- Git y GitLab: control de versiones



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

- Docker: contenedorización de aplicaciones
- CI/CD pipelines: automatización de pruebas y despliegues

Seguridad y protección de datos

Dado que el sistema maneja datos de usuarios, se implementarán medidas de seguridad como:

- Cifrado de datos (HTTPS, SSL/TLS)
- Control de accesos y autenticación (OAuth, JWT)
- Cumplimiento del RGPD
- Sistemas de monitorización y detección de vulnerabilidades

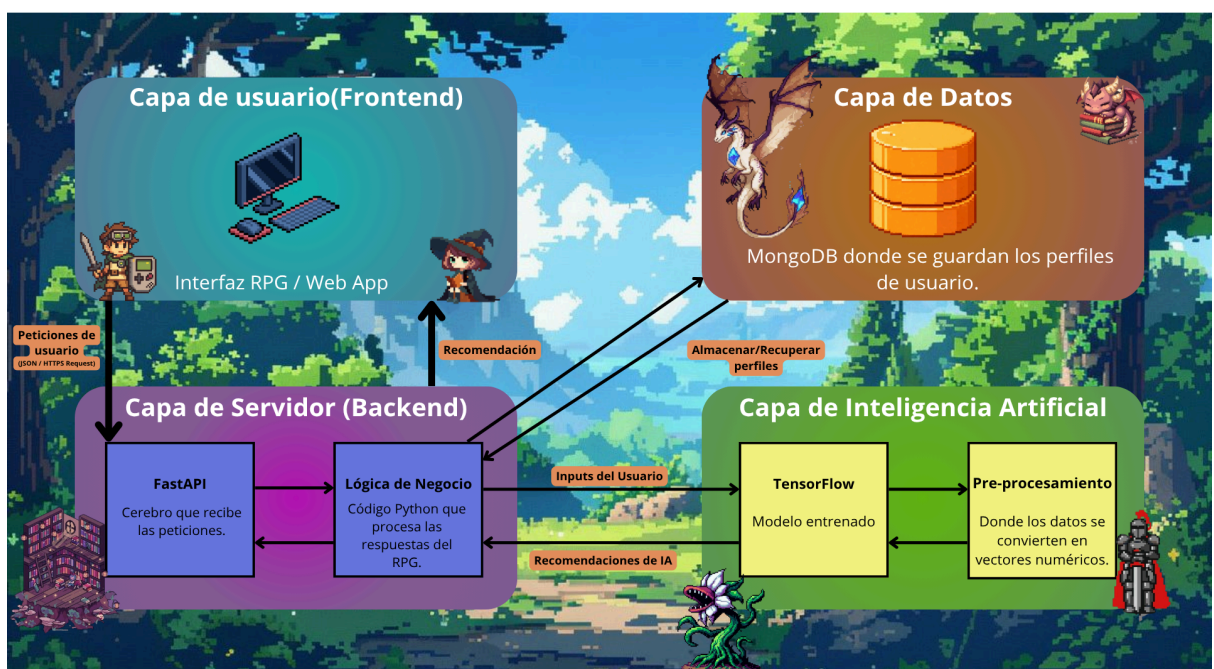


Figura 2: Diagrama de arquitectura del sistema



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

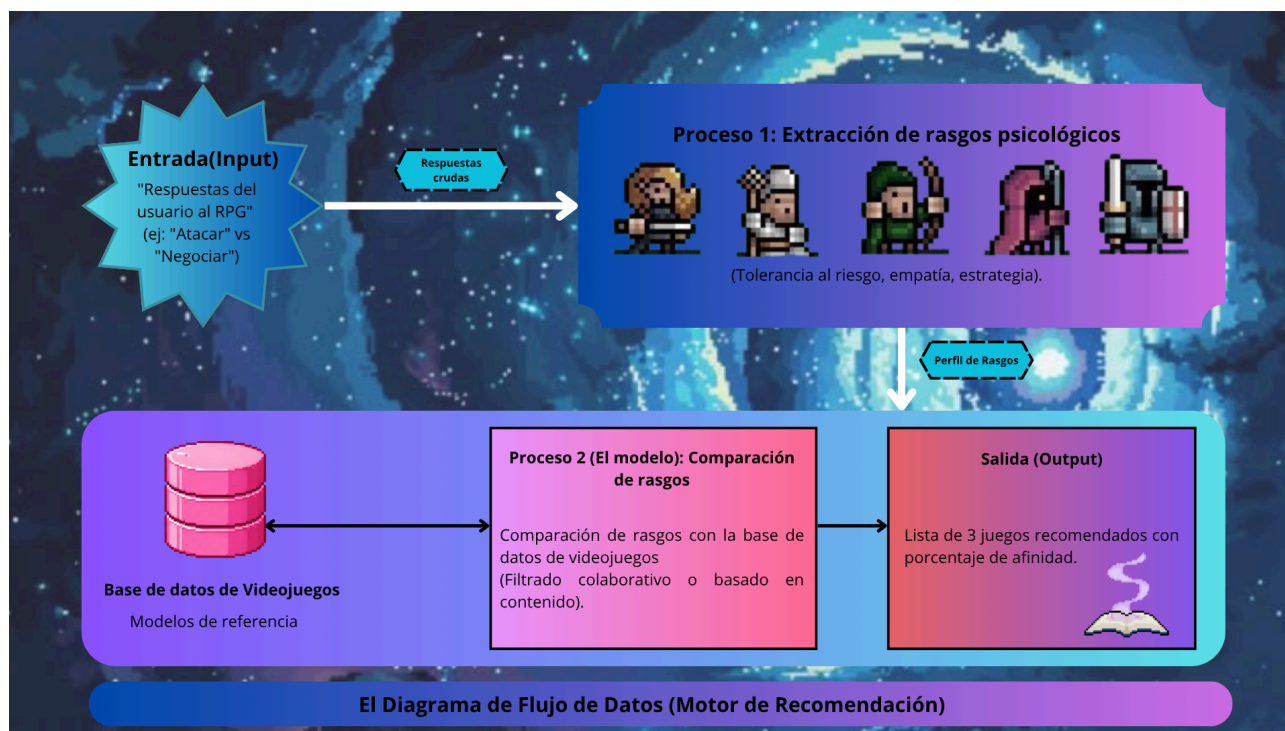


Figura 3: Diagrama de flujo de datos

3. Desarrollo del Servicio/Producto.

El desarrollo del sistema Arcadia Insight – RPG Recommender Engine se organiza en distintas fases que permiten estructurar el proceso desde la idea inicial hasta su puesta en producción. Estas fases garantizan una planificación adecuada, una correcta asignación de recursos y una evolución progresiva del sistema.

En primer lugar, se lleva a cabo la fase de análisis y definición del proyecto, en la que se identifican las necesidades del mercado y se establecen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. En esta etapa se define el alcance del producto, las funcionalidades principales —como el sistema de recomendación y el perfilado conductual— y se realiza un primer diseño de la arquitectura y del modelo de datos. Esta fase resulta clave para asegurar que el desarrollo posterior esté alineado con los objetivos del proyecto.



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

A continuación, se desarrolla la fase de diseño del sistema, donde se concreta la arquitectura técnica y la estructura del producto. En este punto se define el funcionamiento del motor narrativo RPG, incluyendo las mecánicas de decisión, los eventos aleatorios y las ramificaciones de la historia. También se diseña la base de datos, las APIs de integración con clientes externos y la experiencia de usuario, asegurando que la interfaz sea intuitiva, interactiva y atractiva.

Posteriormente, se inicia la fase de desarrollo del sistema, en la que se implementa el producto mínimo viable (MVP). Durante esta etapa se desarrolla tanto el backend —encargado de la lógica del sistema y la gestión de datos— como el frontend, donde se construye la experiencia interactiva del usuario. Asimismo, se implementa el sistema de recogida de datos conductuales y se integran los distintos componentes tecnológicos necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

De forma paralela o posterior, se aborda la fase de desarrollo del modelo de Inteligencia Artificial, que constituye el núcleo del proyecto. En esta fase se procesan los datos recogidos, se entrenan modelos de machine learning y se implementan algoritmos de recomendación híbridos. El objetivo es construir un sistema capaz de generar recomendaciones personalizadas basadas en el comportamiento real del usuario dentro del entorno gamificado.

Una vez desarrollado el sistema, se procede a la fase de pruebas y validación, donde se verifica el correcto funcionamiento de todos los componentes. Se realizan pruebas técnicas, de integración y de usabilidad, además de evaluar la precisión del sistema de recomendación. Esta fase permite detectar errores, optimizar el rendimiento y garantizar una experiencia de usuario adecuada antes del lanzamiento.

Tras la validación, se lleva a cabo la fase de despliegue y puesta en producción, en la que el sistema se implementa en infraestructura cloud y se hace accesible a los clientes. En este punto se configuran los servidores, se automatizan los procesos de despliegue y se integran las APIs necesarias para el modelo de negocio B2B. Además, se establecen sistemas de monitorización para asegurar la estabilidad y seguridad del servicio.

Finalmente, el proyecto entra en una fase de mantenimiento y mejora continua, en la que el sistema evoluciona a partir del uso real por parte de los usuarios. En esta etapa se actualizan



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

los modelos de Inteligencia Artificial, se optimizan las recomendaciones y se incorporan nuevas funcionalidades. Este proceso continuo permite adaptar el producto a las necesidades del mercado y mantener su competitividad a largo plazo.

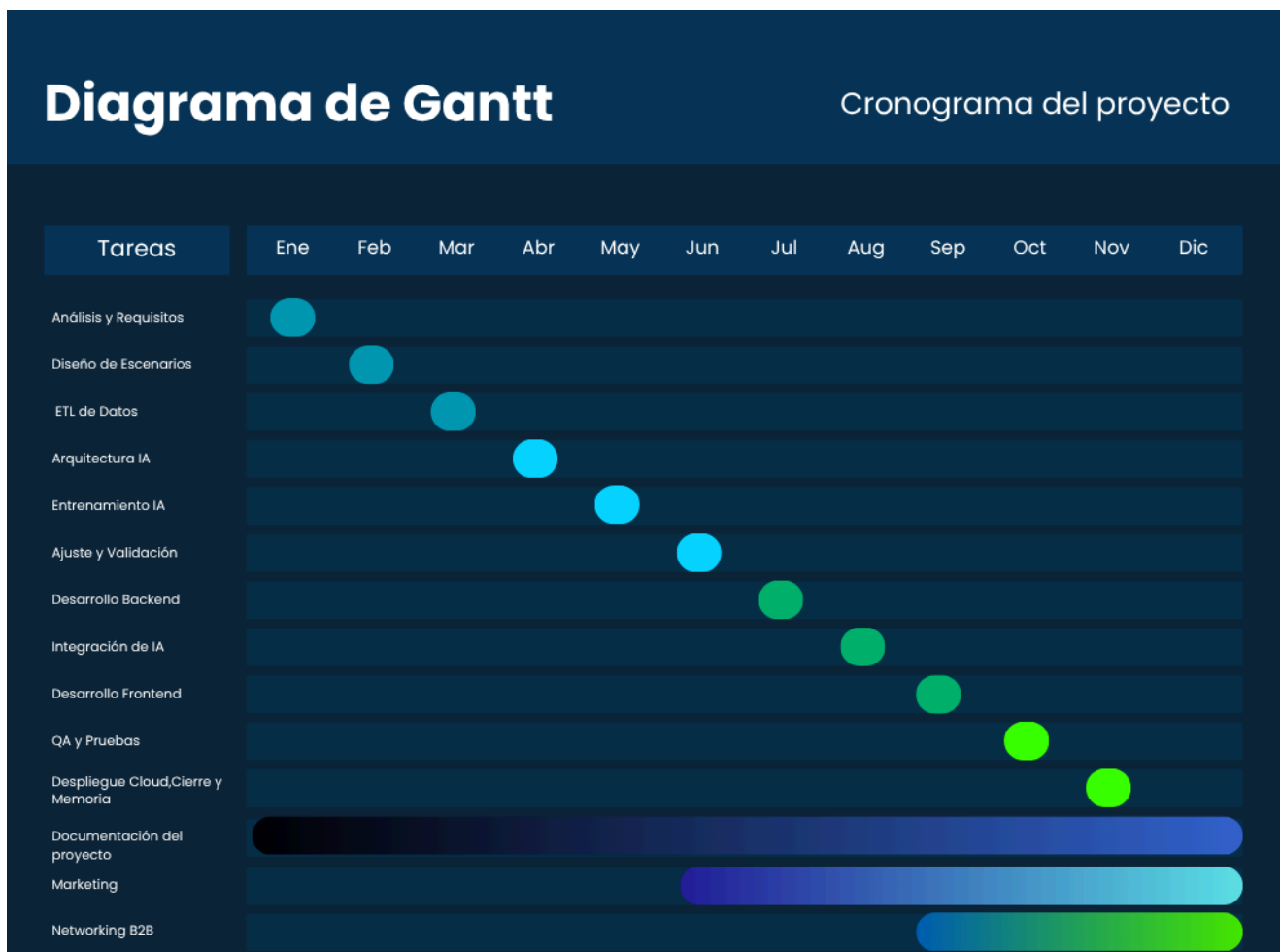


Figura 4: Diagrama de Gantt

4. Procedimientos y controles de calidad

El aseguramiento de la calidad en el proyecto Arcadia Insight – RPG Recommender Engine constituye un elemento fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema,



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

la fiabilidad de los resultados obtenidos y la satisfacción del usuario final. Para ello, se establecen una serie de procedimientos orientados al control, evaluación y mejora continua del producto en todas sus fases.

En primer lugar, durante la fase de desarrollo se aplicarán metodologías de control que permitan mantener la coherencia y estabilidad del sistema. Se utilizarán herramientas de control de versiones como Git, que facilitarán la gestión de cambios y la colaboración entre los distintos perfiles técnicos del equipo. Asimismo, se realizarán revisiones periódicas del código con el objetivo de detectar posibles errores, optimizar la estructura del software y garantizar el cumplimiento de buenas prácticas de programación.

En segundo lugar, se llevará a cabo un proceso de pruebas exhaustivo que permita validar el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema. Se implementarán pruebas unitarias para verificar el comportamiento individual de funciones y módulos, especialmente en los algoritmos de recomendación y análisis conductual. Además, se realizarán pruebas de integración para asegurar la correcta comunicación entre el frontend, el backend, la base de datos y el motor de inteligencia artificial. Por último, se desarrollarán pruebas de usabilidad con usuarios reales, con el fin de evaluar la experiencia de interacción dentro del entorno RPG y detectar posibles mejoras en la interfaz.

Para la evaluación objetiva del rendimiento del sistema, se establecerán una serie de indicadores de calidad. Entre ellos destacan la precisión del sistema de recomendación, medida mediante métricas propias del ámbito del machine learning como accuracy, precision o recall; el tiempo de respuesta del sistema ante solicitudes del usuario; la tasa de satisfacción del usuario, obtenida a través de encuestas o feedback directo; y la tasa de abandono, que permitirá analizar si las recomendaciones generadas se ajustan realmente a las expectativas del jugador.

En relación con la gestión de incidencias, se implementará un sistema de registro de errores (logs) que permitirá monitorizar el comportamiento del sistema en tiempo real. Este sistema facilitará la detección temprana de fallos, así como su análisis y resolución de manera eficiente. En este contexto, se establece además un protocolo de actuación ante fallos técnicos que incluye el registro automático de incidencias en un log centralizado —como caídas de la



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

API, errores en los datos o degradación de la precisión del modelo por debajo del 70%— con su correspondiente fecha, hora y nivel de gravedad. Dichas incidencias se clasificarán según su impacto: críticas, con intervención inmediata en un máximo de 4 horas; graves, con resolución en menos de 24 horas; y leves, que se integrarán en el ciclo de mantenimiento semanal. Tras cada incidencia grave o crítica, se elaborará un informe post-mortem para identificar la causa raíz y reforzar los controles preventivos, evitando su repetición.

Finalmente, el proyecto incorporará un enfoque de mejora continua. El sistema será actualizado de forma periódica mediante la optimización de los modelos de inteligencia artificial, el reentrenamiento de los algoritmos con nuevos datos y la incorporación de mejoras funcionales basadas en el comportamiento real de los usuarios. Asimismo, cualquier modificación en el código o en la infraestructura será gestionada mediante ramas de Git y documentada en el historial de versiones del proyecto, garantizando la trazabilidad y el control de los cambios. Este proceso permitirá mantener la competitividad del producto y adaptarlo a las necesidades cambiantes del mercado.

5. Documentación

La documentación del proyecto Arcadia Insight – RPG Recommender Engine tiene como objetivo facilitar la comprensión, uso, mantenimiento y evolución del sistema, tanto para usuarios finales como para perfiles técnicos y clientes empresariales. Para ello, se elaborará un conjunto estructurado de documentos que cubren las distintas dimensiones del proyecto.

En primer lugar, se desarrollará un manual de usuario dirigido a los usuarios finales de la plataforma. Este documento explicará de forma clara y accesible el funcionamiento del sistema, incluyendo el proceso de acceso, la interacción con el entorno narrativo RPG y la visualización de las recomendaciones generadas. Asimismo, se detallarán las principales funcionalidades de la aplicación, con el objetivo de garantizar una experiencia de uso intuitiva y satisfactoria.

En segundo lugar, se elaborará un manual técnico orientado a administradores y desarrolladores. En este documento se describirá la arquitectura del sistema, incluyendo la estructura del frontend, backend, base de datos y motor de inteligencia artificial. También se



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

incluirán instrucciones para la instalación, configuración y despliegue del sistema en entornos cloud, así como la documentación de las APIs que permiten la integración con clientes externos dentro del modelo de negocio B2B.

Dada la naturaleza del proyecto, se prestará especial atención a la documentación del sistema de inteligencia artificial. En este apartado se detallarán los algoritmos utilizados, los procesos de entrenamiento de los modelos, las fuentes de datos empleadas y los criterios de generación de recomendaciones. Esta documentación permitirá comprender el funcionamiento interno del sistema y facilitar su mantenimiento y mejora futura.

Además, se incluirán guías prácticas y tutoriales que ayuden a los usuarios y clientes a utilizar la plataforma de forma eficiente. Estas guías podrán incorporar ejemplos de uso, flujos de interacción y posibles casos prácticos que ilustren el valor del sistema en contextos reales.

Por último, toda la documentación será actualizada de forma continua conforme evolucione el proyecto, asegurando su coherencia con las nuevas funcionalidades y mejoras implementadas. De este modo, se garantiza que el sistema no solo sea funcional y eficiente, sino también accesible, comprensible y sostenible a largo plazo.

6. Anexos

[Repositorio de Github](#)

[Manual de usuario](#)

[Manual de administrador](#)

7. Referencias bibliográficas

Artículos Especializados y Guías de IA

- [Real Python. \(2020, julio 20\). K-means clustering in Python: A practical guide. Realpython.com; Real Python.
https://realpython.com/k-means-clustering-python/](#)

Información de Mercado y Negocio



PROYECTO

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

- [*Stripe. \(2025\). ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio?*](#)
<https://stripe.com/es/resources/more/how-to-calculate-the-break-even-point>
- [*Alcolea, A. \(2025, septiembre 28\). Estados Unidos y China están batallando en silencio otra “guerra fría” de grandes implicaciones: la del videojuego. Xataka.com: Xataka.*](#)
<https://www.xataka.com/videojuegos/mercado-videojuegos-punta-lanza-entret-enimientto-otra-batalla-china-eeuu>

Marco Legal y Normativo

- [*Jefatura del Estado. \(2018, diciembre 5\). Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Boletín Oficial del Estado.*](#)
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>
- [*Wikipedia. \(2024\). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.*](#)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_Org%C3%A1nica...&oldid=172853804

Documentación Técnica y Frameworks

- [*Welcome to flask — flask documentation \(3.1.X\). \(s/f\). Palletsprojects.com.*](#)
[Recuperado el 6 de mayo de 2026, de https://flask.palletsprojects.com/](https://flask.palletsprojects.com/)
- [*Pandas documentation — pandas 3.0.2 documentation. \(s/f\). Pydata.org.*](#)
[Recuperado el 6 de mayo de 2026, de https://pandas.pydata.org/docs/](https://pandas.pydata.org/docs/)
- [*Scikit-learn. \(s/f\). Scikit-learn.org.*](#)
[Recuperado el 6 de mayo de 2026, de https://scikit-learn.org/](https://scikit-learn.org/)
- [*Python 3.14 documentation. \(s/f\). Python Documentation.*](#)
[Recuperado el 6 de mayo de 2026, de https://docs.python.org/3/](https://docs.python.org/3/)
- [*FastAPI. \(s/f\). Tiangolo.com.*](#)
[Recuperado el 6 de mayo de 2026, de https://fastapi.tiangolo.com/](https://fastapi.tiangolo.com/)
- [*TensorFlow. \(s/f\). TensorFlow.*](#)
[Recuperado el 6 de mayo de 2026, de https://www.tensorflow.org/?hl=es-419](https://www.tensorflow.org/?hl=es-419)